

Práctica 1.1 - Probabilidad y Estadística

Análisis de evolución poblacional mundial

Actividad 1 — Identificación de la fuente

La fuente original es **United Nations, World Population Prospects (2024)**.

Cita:

UN, World Population Prospects (2024) – processed by Our World in Data.
“Annual change in population – UN WPP” [dataset]. United Nations, “World Population Prospects”; United Nations, “World Population Prospects - Interim Update” [original data].

Preguntas

Responde brevemente:

1. ¿Quién produjo originalmente los datos? United Nations
2. ¿Qué organización los procesa para su utilización en Our World in Data? Out World in Data
3. ¿Qué representa la variable que analizarás? annual population growth

Actividad 2 — Carga y exploración de datos

```
In [1]: import pandas as pd  
import numpy as np
```

```
In [2]: #Leer el documento  
df = pd.read_csv(r"C:\Users\nesso\Downloads\5to Semestre\Big Data\U1_1_probabilidad
```

```
In [3]: #primeras filas  
df.head()
```

Out[3]:

	Entity	Code	Year	Annual change in population	Annual population change (Projected)
0	Afghanistan	AFG	1951	103163.0	NaN
1	Afghanistan	AFG	1952	108441.0	NaN
2	Afghanistan	AFG	1953	108919.0	NaN
3	Afghanistan	AFG	1954	111251.0	NaN
4	Afghanistan	AFG	1955	119027.0	NaN

```
In [4]: #Dimensiones
df.shape
```

```
Out[4]: (38400, 5)
```

```
In [5]: #nombres de columnas
df.columns.tolist()
```

```
Out[5]: ['Entity',
         'Code',
         'Year',
         'Annual change in population',
         'Annual population change (Projected)']
```

```
In [6]: #tipos de datos
df.dtypes
```

```
Out[6]: Entity      str
        Code        str
        Year         int64
        Annual change in population    float64
        Annual population change (Projected) float64
        dtype: object
```

```
In [7]: #estadísticas descriptivas
df.describe()
```

Out[7]:

	Year	Annual change in population	Annual population change (Projected)
count	38400.000000	1.868800e+04	1.971200e+04
mean	2025.500000	2.063019e+06	8.375481e+05
std	43.300872	9.440859e+06	5.816745e+06
min	1951.000000	-3.315935e+06	-2.291035e+07
25%	1988.000000	1.781000e+03	-9.742750e+03
50%	2025.500000	4.689800e+04	9.350000e+01
75%	2063.000000	3.021128e+05	1.411160e+05
max	2100.000000	9.337137e+07	7.206736e+07

In [8]: *#cantidad de valores faltantes*
`df.isnull().sum()`

Out[8]: Entity 0
 Code 1200
 Year 0
 Annual change in population 19712
 Annual population change (Projected) 18688
 dtype: int64

In [9]: *#cantidad de entidades*
`df["Entity"].nunique()`

Out[9]: 256

In []:

Preguntas

Responde brevemente:

1. ¿Cuántas filas y columnas tiene el dataset? 38400 rows × 5 columns
2. ¿Qué tipo de datos contiene la variable Year? int64
3. ¿Existen valores faltantes? Sí, Code: 1200, Annual change in population: 19712 y Annual population change (Projected): 18688
4. ¿Cuántas entidades diferentes contiene el dataset? 256

Actividad 3 — Estadística descriptiva

```
In [10]: # Selección de un año histórico
        año_seleccionado = 2020
```

```
In [11]: # Filtrar datos del año y eliminar valores faltantes
        df_año = df[df["Year"] == año_seleccionado].dropna(
            subset=["Annual change in population"]
        )
```

```
In [12]: variable = df_año["Annual change in population"]
```

```
In [13]: # Estadísticos descriptivos
        media = variable.mean()
        mediana = variable.median()
        varianza = variable.var()
        desviacion_estandar = variable.std()
        minimo = variable.min()
        maximo = variable.max()
```

```
In [14]: print(f"Estadísticos para el año {año_seleccionado}")
        print("Media:", media)
        print("Mediana:", mediana)
        print("Varianza:", varianza)
        print("Desviación estándar:", desviacion_estandar)
        print("Mínimo:", minimo)
        print("Máximo:", maximo)
```

Estadísticos para el año 2020
Media: 2124908.84765625
Mediana: 34293.5
Varianza: 90687335031103.64
Desviación estándar: 9522989.815761836
Mínimo: -494016.0
Máximo: 75707590.0

```
In [15]: # Entidades con el valor mínimo y máximo
        entidad_minima = df_año.loc[
            variable.idxmin(), ["Entity", "Annual change in population"]
        ]

        entidad_maxima = df_año.loc[
            variable.idxmax(), ["Entity", "Annual change in population"]
        ]

        print("Entidad con valor mínimo:")
        print(entidad_minima)

        print("\nEntidad con valor máximo:")
        print(entidad_maxima)
```

Entidad con valor mínimo:
 Entity Venezuela
 Annual change in population -494016.0
 Name: 37269, dtype: object

Entidad con valor máximo:
 Entity World
 Annual change in population 75707590.0
 Name: 37869, dtype: object

```
In [16]: #Sacar estadísticos de:
# -estadísticas País 1er letra del apellido(Z) 1983-2021
# -df minimo-máximo

países_con_z = df[df["Entity"].str.startswith("Z", na=False)]["Entity"].unique()
print("Países que inician con Z:")
print(países_con_z)
```

Países que inician con Z:
 <StringArray>
 ['Zambia', 'Zimbabwe']
 Length: 2, dtype: str

```
In [17]: #elegimos el país
país_z = "Zambia"
```

```
In [18]: # Filtramos por país y por el rango de años
df_z = df[(df["Entity"] == país_z) & (df["Year"] >= 1983) & (df["Year"] <= 2021)]
```

```
In [19]: # Sacamos las estadísticas de la variable que nos interesa
estadísticas_z = df_z["Annual change in population"].describe()
print(f"--- Estadísticas para {país_z} (1983-2021) ---")
print(estadísticas_z)
```

```
--- Estadísticas para Zambia (1983-2021) ---
count      39.000000
mean      344230.051282
std       135632.355268
min       195024.000000
25%       203608.500000
50%       322769.000000
75%       475516.000000
max       545555.000000
Name: Annual change in population, dtype: float64
```

```
In [20]: variable_total = df["Annual change in population"].dropna()

fila_minima = df.loc[variable_total.idxmin(), ["Entity", "Year", "Annual change in
fila_maxima = df.loc[variable_total.idxmax(), ["Entity", "Year", "Annual change in
```

```
In [21]: print("Entidad con valor mínimo:")
print(fila_minima)

print("\nEntidad con valor máximo:")
print(fila_maxima)
```

Entidad con valor mínimo:

Entity Ukraine
Year 2023
Annual change in population -3315935.0
Name: 35772, dtype: object

Entidad con valor máximo:

Entity World
Year 1990
Annual change in population 93371370.0
Name: 37839, dtype: object

In [22]: `import sys`

```
print("Python:", sys.version)
print("Pandas:", pd.__version__)
print("NumPy:", np.__version__)
```

Python: 3.14.0 (tags/v3.14.0:ebf955d, Oct 7 2025, 10:15:03) [MSC v.1944 64 bit (AMD 64)]

Pandas: 3.0.5

NumPy: 2.5.2